

Kiro 한국 사용자 모임 2026

AI Workflow

서버개발팀의 AI 에이전트 활용 사례

권태관 | 우아한형제들 | 2026.01.22

개발자의 반복

개발자의 반복



문제 분석

개발자의 반복

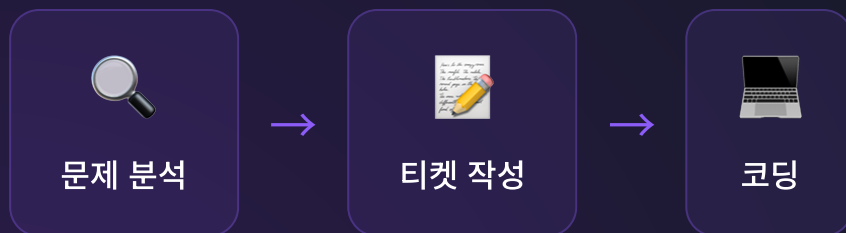


문제 분석

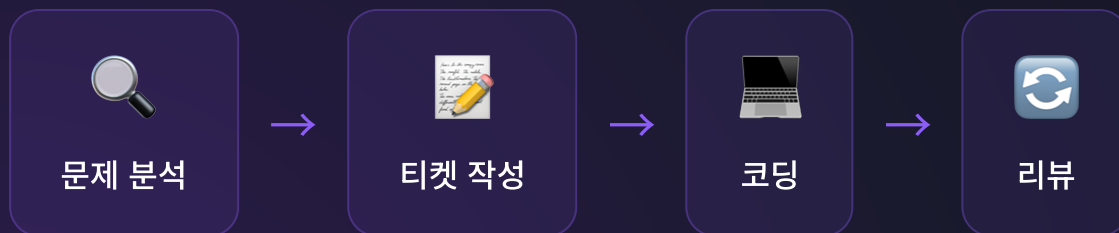


티켓 작성

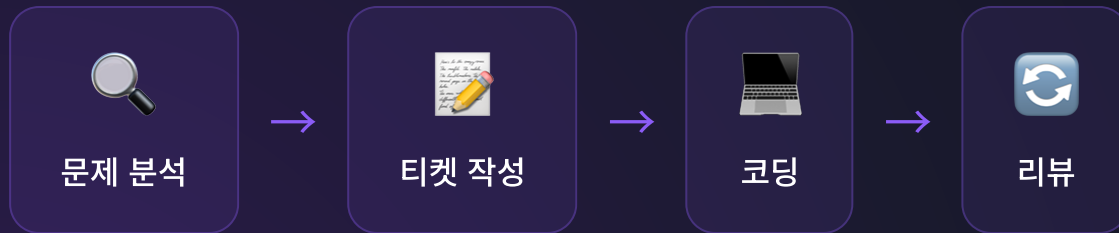
개발자의 반복



개발자의 반복



개발자의 반복



매번 같은 패턴, 같은 실수, 같은 피드백...

해결책: ai-workflow

해결책: ai-workflow

AI 에이전트와 함께하는
체계적인 소프트웨어 개발 워크플로우

해결책: ai-workflow

AI 에이전트와 함께하는
체계적인 소프트웨어 개발 워크플로우



RAG 기반 지식 관리



피드백 루프



메타학습

핵심 개념

Skills

재사용 가능한 개발 지침

TDD

Clean Code

Security

API Design

+26

핵심 개념

Skills

재사용 가능한 개발 지침



Workflows

Skills를 파이프라이닝

AAP

ARDD

Skills 예시

TDD

Commit

Refactoring

```
---
name: tdd
description: TDD(Test-Driven Development) 원칙. Red-Green-Refactor 사이클.
             기능 구현 전, 버그 수정 전, 새 코드 작성 전 반드시 실패하는 테스트 먼저 작성 시 사용.
metadata:
  tags: tdd test-driven-development red-green-refactor testing
---
```

TDD (Test-Driven Development)

실패하는 테스트 없이 프로덕션 코드를 작성하지 마라

Iron Law

테스트 전에 코드를 작성했다면? 삭제하고 다시 시작하라.

Red-Green-Refactor

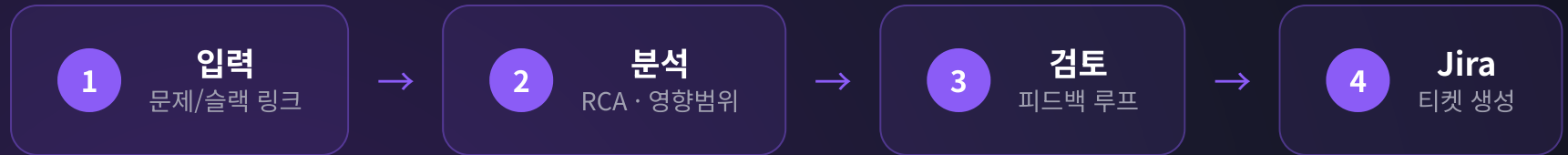
RED - 실패하는 테스트 작성

@Test

```
void 실패한_작업은_3회_재시도한다() {
    AtomicInteger attempts = new AtomicInteger(0);
    Supplier operation = () -> {
        attempts.incrementAndGet();
    };
}
```

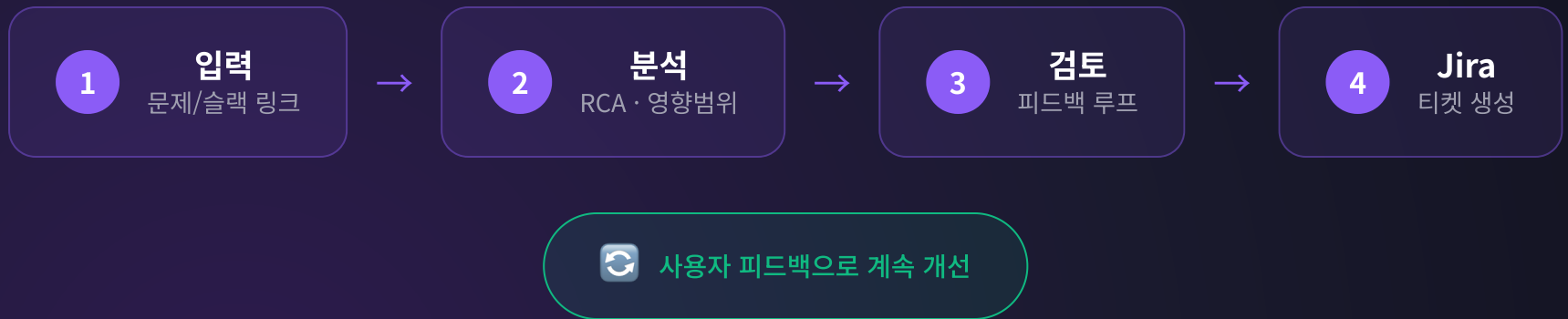
AAP Workflow

Agentic Analysis & Planning



AAP Workflow

Agentic Analysis & Planning



AAP Workflow 예시

AAP (Agentic Analysis & Planning)

워크플로우 개요

[1.입력] → [2.분석] → [3.검토] → [4.Jira 업데이트]

 ↑ ↑
질문 루프 피드백 루프

1단계: 입력 수집

- 티켓 번호가 있으면: `jira issue view {티켓번호}`로 조회
- 슬랙 링크가 있으면: 스레드 전체를 읽고 외부 링크까지 수집
 - 그래파나 링크 → 메트릭 데이터 조회
 - 기타 링크 → 웹 페이지 내용 파악

2단계: 분석

2.1 자료 수집

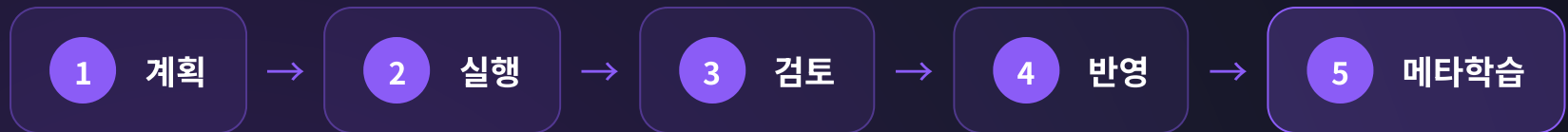
- 코드베이스: 관련 코드, 설정 파일, 로그
- 외부 문서: Confluence, Wiki, 기존 Jira 티켓
- 웹 검색: 공식 문서, Stack Overflow

2.2 근본 원인 분석 (5 Whys)

문제. ADT 으다 지어

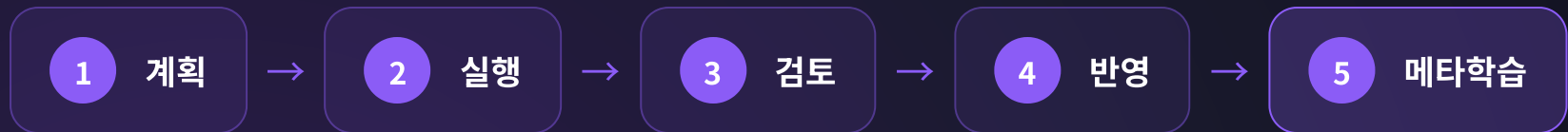
ARDD Workflow

Agentic RAG Driven Development



ARDD Workflow

Agentic RAG Driven Development



TDD 기반 무종단 개발

Red → Green → Refactor

ARDD Workflow 예시

```
# ARDD (Agentic RAG Driven Development)
```

```
## 워크플로우 개요
```

```
[Jira 티켓] → [1.계획] → [2.실행] → [3.검토] → [4.반영] → [5.메타학습]
```

```
---
```

```
## 1단계: 계획 (Planning)
```

```
### 1.1 Jira 티켓 확인
```

- `jira issue view {티켓번호}`로 AAP 분석 결과 확인
- 현상, 근본 원인, 조치방안 파악

```
### 1.2 기존 코드 컨벤션 확인 (필수)
```

- 프로젝트 구조, 기존 패턴 분석
- 테스트 패턴, 네이밍 컨벤션 확인
- 기존 로직 우선 활용 (새 코드 작성 전 확장/수정 고려)

```
### 1.3 작업 분해
```

- [] UserService에 retry 로직 추가
- [] RetryConfig 설정 클래스 생성
- [] 단위 테스트 작성

```
## 2단계: 실행 (ToDo 시작)
```

메타학습: AI가 스스로 진화

메타학습: AI가 스스로 진화



컨벤션 제안

작업 중 발견한 패턴을 팀 규칙으로 제안

메타학습: AI가 스스로 진화



컨벤션 제안

작업 중 발견한 패턴을 팀 규칙으로 제안



워크플로우 개선

프로세스 자체를 수정하여 MR 생성

메타학습: AI가 스스로 진화



컨벤션 제안

작업 중 발견한 패턴을 팀 규칙으로 제안



워크플로우 개선

프로세스 자체를 수정하여 MR 생성



다음 작업에 반영

개선된 지침이 즉시 적용

AAP 시연

AAP 시연

Did you know?

Kiro can use tools without asking for confirmation every time. Give
/tools trust a try

Model: claude-opus-4.5 (/model to change)

[AAP] 3% > https://[redacted]slack.com/archives/[redacted]/[redacted]

> AAP 워크플로우를 시작하겠습니다. 먼저 슬랙 스레드 내용을 조회하겠습니다.

슬랙 링크에서 추출한 정보:

- Channel ID: [redacted]
- Timestamp: [redacted]

Batch fs_read operation with 2 operations (using tool: read)

* Operation 1: Reading file: /Users/taetaetae/ai-workflow/skills/slack-integration/SKILL.md, all lines

* Operation 2: Reading file: /Users/taetaetae/ai-workflow/skills/notification/SKILL.md, all lines

✓ Successfully read 3629 bytes from /Users/taetaetae/ai-workflow/skills/slack-integration/SKILL.md

✓ Successfully read 4576 bytes from /Users/taetaetae/ai-workflow/skills/notification/SKILL.md



라이더서비스봇 AAP Just now

[AAP] [redacted] 연동 에러 분석 시작합니다. cc @권태권(taetaetae)/ON/라이더서비스개발팀

[원본 메시지]

Grafana Bot: [redacted] 에러 알림

- 에러 위치: [redacted]:41

- 에러 메시지: [redacted] 시스템 에러가 발생했습니다.

- traceId: [redacted]

[댓글 1개]

- 사용자: 추가 그라파나 링크 확인 필요 (traceId: [redacted])

[수집된 외부 정보]

- 그라파나: Loki 로그 조회 링크 ([redacted] 서비스 에러 로그)

- 동일 에러가 2건 발생 (서로 다른 traceId)

AAP 진행 상황

- ▶ 1. 입력 수집 ← 현재 위치
- 2. 분석
- 3. 검토
- 4. Jira 업데이트

입력 수집 요약

문제 현상:

- [redacted]에서 [redacted] API 호출 시 에러 발생
- [redacted] 메서드에서 [redacted] 호출 실패
- 에러 메시지: "[redacted] 시스템 에러가 발생했습니다."

코드 분석 결과:

- [redacted] 3회 재시도 후 실패 시 @Recover 메서드에서
[redacted] 발생
- [redacted]에서 예외를 catch하고 로그만 남긴 후 다음 로직 ([redacted])은 계속

AAP 시연

입력 수집 요약

문제 현상 :

에서 API 호출 시 에러 발생
메서드에서 호출 실패
에러 메시지 : " 시스템 에러가 발생했습니다."

코드 분석 결과 :

은 3회 재시도 후 실패 시 @Recover 메서드에서 발생
에서 예외를 catch하고 로그만 남긴 후 다음 로직 ()은 계속 실행됨

확인된 이슈 :

- API 서버 에러 (5xx) 또는 네트워크 타임아웃 발생
- 3회 재시도 후에도 실패하여 @Recover 메서드 실행
- 에러 로그만 남기고 후속 처리는 진행됨

분석 단계로 진행해도 될까요? 추가로 확인이 필요한 정보가 있으면 말씀해주세요.
Time: 1m 20s

[AAP] 7% > 진행해

Purpose: 입력 완료 알림 전송

- Completed in 0.691s

분석 단계를 진행하겠습니다. 추가 코드와 설정을 확인합니다.

라이더서비스팀 봇 AAP 1 minute ago
[AAP] 인동 에러 분석 시작합니다. cc @권태권(baetae)/ON/라이더서비스개발팀

1 reply

라이더서비스팀 봇 AAP Just now
[21:42] 입력 완료

- 재시도 대상 :
- 재시도 횟수 : 3회
- 백오프 : 500ms → 1000ms → 2000ms

개선 제안

java
@Retryable(
)

항목	현재	개선안
재시도 횟수	3회	5회
초기 딜레이	500ms	1000ms
최대 딜레이	제한없음	10초
예외 범위		

총 재시도 시간 :

- 현재 : $500 + 1000 + 2000 = 3.5초$
- 개선 : $1000 + 2000 + 4000 + 8000 + 10000 = 25초$

간헐적 장애라면 이 정도면 충분히 복구될 가능성이 높습니다.

이 방향으로 조치 방안을 확정할까요? 승인해주시면 분석 완료 후 검토 단계로 진행하겠습니다.
Time: 15s

[AAP] 12% > 해당 로직이 배치에서만 실행되는지, 재시도로 늦어져도 다른 부분에 영향 없는지 점검해줘

AAP 시연

```

- Completed in 10.150s

> 두 번째 로그도 동일한 에러입니다 :

[Redacted]

[Redacted] API에서 [Redacted] 에러 반환 → 3회 재시도 후 실패 → @Recover 메서드에서
throw

두 건 모두 [Redacted] 에러입니다. 현재 재시도 설정 ([Redacted])이 이미
커버하고 있으므로, 재시도 횟수와 딜레이만 늘리면 됩니다.
  ↳ Time: 24s

[AAP] 17% > 좋아

[Redacted]

Purpose: 분석 완료 알림 전송

- Completed in 0.793s

> ## 3단계 : 검토

Jira 티켓 형식으로 정리합니다.

## 현상
[Redacted] 에서 [Redacted] API 호출 시 간헐적으로 에러 발생

### 에러 메시지
[Redacted]

라이더서비스팀 봇 AAP 6 minutes ago
[AAP] [Redacted] 연동 에러 분석 시작합니다. cc @권태관(taetaetae)/ON/라이더서비스개발팀
2 replies

라이더서비스팀 봇 AAP 5 minutes ago
[21:42] 입력 완료

[21:47] 분석 완료
```

AAP 시연

```
Slack 스레드 : I
traceId:

AAP 진행 상황
✓ 1. 입력 수집
✓ 2. 분석
🔄 3. 검토 - 현재 위치
❑ 4. Jira 업데이트

내용 확인 후 수정/승인해주세요. 승인하시면 Jira 티켓을 생성하겠습니다.
> Time: 24s

[AAP] 17% > 좋아

Purpose: 검토 완료 알림 전송
I will run the following command: (using tool: shell)
Purpose: 현재 사용자 정보 확인
I will run the following command: (using tool: shell)
Purpose: 프로젝트 키 확인
- Completed in 0.690s
- Completed in 0.358s
- Completed in 0.56s
Thinking

라이더서비스팀 봇 AAP 4 minutes ago
[AAP] 연동 에러 분석 시작합니다. cc @권태권(taetaetae)/ON/라이더서비스개발팀
3 replies

라이더서비스팀 봇 AAP 5 minutes ago
[21:42] 입력 완료
[21:47] 분석 완료
[21:48] 검토 완료
```

AAP 시연

Purpose: Jira 업데이트 완료 알림

```
true
- Completed in 0.771s
- Completed in 1.117s
```

Purpose: 완료 알림 전송

```
- Completed in 0.675s
```

☒ AAP 완료

개발이 필요하면 새 세션에서 ARDD 워크플로우를 시작하세요.
티켓번호 : [redacted]

시작 방법 : "ARDD [redacted]" 또는 "[redacted] 개발 시작"

AAP 진행 상황

- ☒ 1. 입력 수집
- ☒ 2. 분석
- ☒ 3. 검토
- ☒ 4. Jira 업데이트

> Time: 48s

[AAP] 16% > ▢

라이더서비스팀 봇 APP · 6 minutes ago
[AAP] [redacted] 인증 에러 분석 시작합니다. cc @원태권(tetaetae)/ON/라이더서비스개발팀

5 replies

라이더서비스팀 봇 APP · 7 minutes ago
[21:42] 입력 완료

[21:47] 분석 완료

[21:48] 검토 완료

[21:49] Jira 업데이트 완료

[21:49] 완료

Grafana APP Monday at 5:35 PM

현재 에러 보기 1건

단건 에러 보기 [redacted]
[redacted]

[redacted] 시스템 에러가 발생했습니다.

Grafana Jan 5th

2 replies

원태권(tetaetae)/ON/라이더서비스개발팀 Today at 5:44 PM
[https://grafana.slack.com/archives/C01A9KQWZG4/p1672824240000000?thread_ts=1672824240000000&cid=C01A9KQWZG4](#)도 확인 필요

라이더서비스팀 봇 APP Just now
[https://grafana.slack.com/join/shared_invite/zt-1672824240000000000-C01A9KQWZG4](#)

Jira 검색

API 재시도 설정 강화

+ ⓘ

Standard Planning

설명
현상

```
{ [redacted] API 호출 시 간헐적으로 에러 발생
```

에러 메시지

```
1 [redacted]
```

- 발생 위치: [redacted] → [redacted]
- 발생 빈도: 간헐적 ([redacted] 서버 측 일시적 장애)

근본 원인

[redacted] API 서버에서 [redacted] 에러 반환 시, 현재 재시도 설정([redacted])으로는 복구되지 않음

- Why 1: 왜 에러 로그 발생? → [redacted] 3회 재시도 후 실패
- Why 2: 왜 3회 재시도 실패? ~ [redacted] 에러가 [redacted] 후 내 복구되지 않음
- Why 3: 왜 복구 안됨? → 재시도 횟수/간격이 짧아 일시적 장애 복구 시간 부족

영향 범위 및 조치 방안

- 영향 범위: [redacted]
- 조치 방안: [redacted] 재시도 설정 강화

수정 대상

[redacted]

Before

ARDD 시연

ARDD 시연

```
~ > ./ardd
✓ ai-workflow 최신화 완료 (main)

22:00

  Did you know?

  Get notified whenever Kiro CLI finishes responding. Just run
  kiro-cli settings chat.enableNotifications true

Model: claude-opus-4.5 (/model to change)

[ARDD] 4% > https://[redacted]jira.[redacted]/browse/[redacted]

> ARDD 워크플로우를 시작하겠습니다.

먼저 슬랙 알림을 보내고 Jira 티켓을 확인하겠습니다.
```



라이더서비스팀 봇 APP Just now

[ARDD] [redacted] 재시도 설정 강화 시작합니다. cc @권태권(taetaetae)/ON/라이더서비스개발팀

Completed in 0.05

> 기존 테스트 패턴을 확인했습니다. 이제 계획을 수립하겠습니다.

1단계 : 계획 (Planning)

티켓 요약

- **티켓 ** : [redacted]
- **제목 ** : [redacted] API 재시도 설정 강화
- **현상 ** : [redacted]에서 [redacted] API 호출 시 간헐적 [redacted] 에러 발생
- **근본 원인 ** : 현재 재시도 설정 (회, 총 [redacted])으로는 [redacted] 서버 일시적 장애 복구 시간 부족
- **조치 방안 ** : [redacted]의 @Retryable 설정 강화

구현 설계

변경 대상 :

Before:

```
java
@Retryable(value = { [redacted] },
    maxAttempts = [redacted],
    backoff = @Backoff(delay = [redacted], multiplier = [redacted]))
```

After:

ARDD 시연

작업 진행 상황

▶▶ 1. 계획 수립 ← 현재 위치

■ 2. 작업 실행

■ 3. 결과 검토

■ 4. 작업 반영

■ 5. 메타 학습

계획을 승인해 주시면 실행 단계로 진행하겠습니다. ('승인', '진행', '시작' 등)

> Time: 1m 24s

[ARDD] 23% > ㄱ ㄱ

> 계획을 저장하고 실행 단계로 진행하겠습니다.

I'll create the following file: / (using tool: write)

Purpose: 작업 계획 저장

```
+ 1: # RIDERDEV-2431 Braze API 재시도 설정 강화
+ 2:
+ 3: ## 작업 목록
+ 4:
+ 5: - [ ] 1. ` `의 `@Retryable` 어노테이션 수정
+ 6: - [ ] 2. ` `e())` 메서드의 `@Retryable` 어노테이션 수정
+ 7: - [ ] 3. 기존 테스트 수정 (재시도 횟수 회 → 회)
+ 8: - [ ] 4. 빌드 및 테스트 실행
```

I

A

9

j

"

Purpose: 슬랙 계획 완료 알림

Creating:

- Completed in 0.1s

- Completed in 0.637s

. Thinking...

라이더서비스팀 봇

APP 1 minute ago

[ARDD] API 재시도 설정 강화 시작합니다. cc @권태권(taetaetae)/ON/라이더서비스개발팀

1 reply

라이더서비스팀 봇

APP Just now

[22:02] 계획 완료

ARDD 시연

```
Purpose: 슬랙 실행 완료 알림
- Completed in 0.658s

>

## 3단계 : 검토 (Review)

### 결과 보고

변경 파일:
[redacted]

변경 내용:
1. [redacted] import 추가
2. [redacted] () 메서드 @Retryable 설정 변경
3. [redacted] () 메서드 @Retryable 설정 변경

Before → After:
java
// Before
@Retryable(value = [redacted], maxAttempts = 2, backoff = @Backoff(500))
[redacted]

// After
@Retryable(value = { [redacted], [redacted] }, maxAttempts = [redacted], backoff = @Backoff(delay = [redacted], multiplier = [redacted], maxDelay = [redacted]))
[redacted]

항목 | Before | After |
-----|-----|-----|
재시도 대상 예외 | [redacted] | [redacted] |
재시도 횟수 | 회 | 회 |
초기 딜레이 | [redacted] | [redacted] |
배수 | 없음 | [redacted] |
최대 딜레이 | 제한없음 | [redacted] |

라이더서비스팀 봇 [ARDD] 2 minutes ago
[redacted] API 재시도 설정 강화 시작합니다. cc @권태관(taetaetae)/ON/라이더서비스개발팀

2 replies

라이더서비스팀 봇 [22:02] 재확인 완료
[22:03] 실행 완료
```

ARDD 시연

```
@Retryable(value = ..., maxAttempts = ..., backoff = @Backoff(delay = ..., multiplier = ..., maxDelay = ...))
...

- Completed in 0.47s
```

작업 진행 상황

- ✓ 1. 계획 수립
- ✓ 2. 작업 실행
- ➡ 3. 결과 검토 ← 현재 위치 (사용자 검토 대기 중)
- 4. 작업 반영
- 5. 메타 학습

코드 변경사항을 확인해 주세요. 다음 단계 (작업 반영)를 진행할까요?

▶ Time: 2m 8s

[ARDD] 27% > 좋아 진행해

```
...
Purpose: 슬랙 검토 완료 알림
- Completed in 1.177s

> ## 4단계 : 반영 (Commit)
Reading file: /Users/taetaetae/ai-workflow/skills/commit/SKILL.md, all lines (using tool: read)
✓ Successfully read 2230 bytes from /Users/taetaetae/ai-workflow/skills/commit/SKILL.md
- Completed in 0.0s
```

라이더서비스봇 [ARDD]

API 재시도 설정 강화 시작합니다. cc @권재권(taetaetae)/ON/라이더서비스개발팀

3 replies

라이더서비스봇 [ARDD]

[22:02] 계획 완료

[22:03] 실행 완료

[22:04] 검토 완료

ARDD 시연

```
Completed in 0.885s

Purpose: Jira 티켓에 MR 링크 댓글 추가

? What's next? Submit

✓ Comment added to issue "
https://[REDACTED].atlassian.net/browse/[REDACTED]
- Completed in 5.671s

I [REDACTED]
A [REDACTED]
D [REDACTED]
B [REDACTED]
I [REDACTED]

Purpose: 슬랙 반영 완료 알림

- Completed in 1.845s


```

```
작업 진행 상황
✓ 1. 계획 수립
✓ 2. 작업 실행
✓ 3. 결과 검토
✓ 4. 작업 반영
📌 5. 메타 학습 ← 현재 위치
```

```
반영 완료:
MR: https://git.[REDACTED]
Jira 댓글 추가 완료

다음 단계 (메타 학습)를 진행할까요?
+ Time: 1m 6s

[ARDD] 29% > |
```

 **리더서비스봇** ARDD 4 minutes ago
[ARDD] [REDACTED] API 개시도 설정 강화 시작합니다. cc @권태권(taetaek) ON/리더서비스개발팀

4 replies

 **리더서비스봇** ARDD 3 minutes ago

[22:02] 계획 완료

[22:03] 실행 완료

[22:04] 검토 완료

[22:05] 반영 완료

ARDD 시연

다음 단계 (메타 학습)를 진행할까요?

* Time: 1m 6s

[ARDD] 29% > 좋아

> ## 5단계 : 메타 학습 (Meta-Learning)

회고 및 분석

이번 작업은 단순 설정 변경으로, 수정 사항 (Round trips)이 없었습니다.

분석 결과 :

- 티켓 설명의 Before/After 코드와 실제 코드가 달랐음 (티켓 : maxAttempts=, 실제 : maxAttempts=)
- 그러나 조치방안의 After 설정은 명확하여 작업에 문제 없었음
- 업데이트할 컨벤션 없음

사용자 프롬프트 코칭

이번 지시는 간결하고 명확했습니다. Jira 티켓 링크만으로 충분한 정보가 전달되었습니다.

개선 제안 없음.

Purpose: 슬랙 메타 학습 완료 알림

Purpose: 슬랙 완료 알림

- Completed in 0.637s

- Completed in 0.596s

라이더서비스팀 봇 APP 4 minutes ago
[ARDD] API 재시도 설정 강제 시작합니다. cc @권태관(taetaetae)/ON/라이더서비스개발팀

라이더서비스팀 봇 APP 3 minutes ago
[22:02] 계획 완료
[22:03] 실행 완료
[22:04] 검토 완료
[22:05] 반영 완료
[22:06] 메타학습 완료

Grafana APP Monday at 5:35 PM
전체 에러 보기 1건
단건 에러 보기 (traceld:)
시스템 에러가 발생했습니다.
Grafana v Jan 5th
타 1

3 replies

권태관(taetaetae)/OFF/라이더서비스개발팀 Today at 8:44 PM
<https://grafana-monitor-hagpis.in/gota/114994VQDP?orgId=1> 도 확인 필요

라이더서비스팀 봇 APP Today at 9:50 PM
<https://jira/browse/R>

라이더서비스팀 봇 APP 1 hour ago
MR 생성했습니다.
<https://git>

활동

전체 댓글 기록 업무 로그 승인

댓글 추가...

댓글 제안... 상태 업데이트... 감사합니다...

전문가 팀: 놀리서 M 댓글 추가

권태관(taetaetae)/라이더서비스개발팀
1시간 전

MR 생성했습니다.

<https://git>

댓글 편집 삭제

핵심 가치

핵심 가치



빠른 분석

AI가 자료 수집부터
RCA까지 자동화

핵심 가치



빠른 분석

AI가 자료 수집부터
RCA까지 자동화



무종단 개발

TDD 기반으로
AI가 끊임없이 코딩

핵심 가치



빠른 분석

AI가 자료 수집부터
RCA까지 자동화



무중단 개발

TDD 기반으로
AI가 끊임없이 코딩



피드백 루프

사용자 의도를
완벽하게 반영

핵심 가치



빠른 분석

AI가 자료 수집부터
RCA까지 자동화



무종단 개발

TDD 기반으로
AI가 끊임없이 코딩



피드백 루프

사용자 의도를
완벽하게 반영



품질 상향

RAG 기반 컨벤션으로
코드 품질 하한선 ↑

사람은 설계능력을 키우고

사람은 설계능력을 키우고

AI는 코딩능력을 키우며

사람은 설계능력을 키우고

AI는 코딩능력을 키우며

생산성을 극대화

Thank You